

Cuestionario Unidad 1: Introducción a los servicios de red

- 1 ¿Cuáles son los datos mínimos para poder configurar la interface de red de un ordenador que está conectado a una red y tiene acceso a internet?

Dirección ip, máscara de red, puerta de enlace y servidor de dns

- 2 Define los siguientes conceptos:

- Máscara de subred: Indica a los dispositivos que parte de la ip es el número de la red
- Puerta de enlace: Permite la comunicación entre dos redes
- Servidor DNS: Servidor que asigna un dominio a una ip

- 3 ¿Qué instrucción utilizamos para averiguar la dirección ip en windows? ¿Y en Linux?. Escribe la dirección ip del ordenador de clase y el de tu casa. ¿Es una dirección pública o privada?

Windows → ipconfig

Linux → ifconfig

Una ip pública es la que usa el router para comunicarse al internet y la ip privada es esa que usan los dispositivos para conectarse a la red.

- 4 Si accedes a la página cualsmiip.com puedes ver la dirección ip pública con la que estás accediendo a internet. Indica la ip pública desde el ordenador de clase.

81.43.101.203

- 5 Si utilizamos el comando `ipconfig /all` (en windows) obtenemos toda la información de la configuración de red. Indica la configuración del ordenador de clase indicando los siguientes elementos: tipo de tarjeta de red, dirección ip, máscara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.

```
Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-KCQJ59A
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet INTNET:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-C2-5B-07
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5cf1:2731:78e7:dfd6%13(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.5(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-55-C7-95-08-00-27-C2-5B-07
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.7
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

6 Explica de manera detallada el mecanismo que posibilita a todos los ordenadores de una red local tener acceso a internet.

Los dispositivos de la LAN reciben IPs privadas mediante **DHCP**.

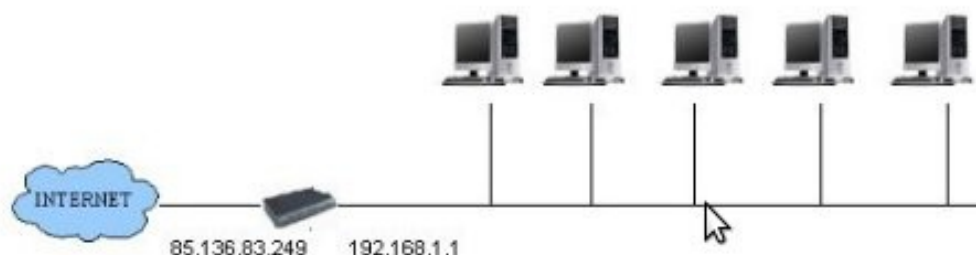
Todos envían su tráfico hacia Internet al **router**, que es la **puerta de enlace**.

El router usa **NAT** para convertir las IPs privadas en **una sola IP pública**, añadiendo distintos puertos para diferenciar cada conexión.

El **ISP** recibe ese tráfico y lo envía a Internet.

Las respuestas vuelven al router, que gracias a NAT sabe a qué dispositivo interno enviarlas.

7 Dado el siguiente esquema de red, responde las siguientes preguntas:



- El router tiene dos direcciones, indica cuál es la pública y cuál la privada.

Publica: 85.136.83.249 Privada: 192.168.1.1

- Indica la configuración de red (dirección ip, mascara de subred, puerta de enlace y como servidor DNS indica el servidor DNS público ofrecido por Google) de dos ordenadores de la red.

Ordenador 1:

ip: 192.168.1.2

mascara: 255.255.255.0

gateway: 192.168.1.1

dns: 8.8.8.8

Ordenador 2:

ip: 192.168.1.3

mascara: 255.255.255.0

gateway: 192.168.1.1

dns: 8.8.8.8

- Todas las máquinas de la red disponen de una dirección IP Privada. ¿Impide esta circunstancia que puedan navegar por Internet? ¿Por qué? No, porque cada una tiene una ip distinta

8 Indica las ventajas de usar una red de ordenadores.

Hay mas seguridad, ahorras recursos de hardware y software, etc...

9 Indica de qué tipo de servicios son los siguientes: EMAIL, DNS, WEB, FTP, DHCP, SSH

DNS y DHCP → Administración

FTP → Ficheros

SSH → Acceso remoto

EMAIL → Comunicación

WEB → Información

10 Indica la diferencia entre un servidor y una estación de trabajo o host.

Servidor: ofrece servicios a la red.

Host/estación de trabajo: utiliza esos servicios.

11 Busca en internet las características técnicas y de hardware de un servidor DELL

- **CPU:** uno o dos procesadores Intel Xeon o AMD EPYC, para tareas intensivas.

- **Memoria RAM:** muchas ranuras DIMM, soporte ECC, RDIMM/LRDIMM, hasta terabytes según modelo.
- **Almacenamiento:** discos SATA, SAS o NVMe; controladoras RAID; bahías hot-swap.
- **Expansión:** ranuras PCIe para GPU, tarjetas de red o aceleradores.
- **Red:** NICs integradas y opciones de alta velocidad (10Gb/25Gb).
- **Gestión remota:** iDRAC + OpenManage, encendido/apagado y monitorización remota.
- **Redundancia:** fuentes de alimentación y ventiladores redundantes, chasis confiable.
- **Factor de forma:** rack (1U, 2U, etc.) o torre.

12 Dibuja el esquema de red que tienes en tu casa indicando las direcciones IP (públicas y privadas) de cada uno de los dispositivos.